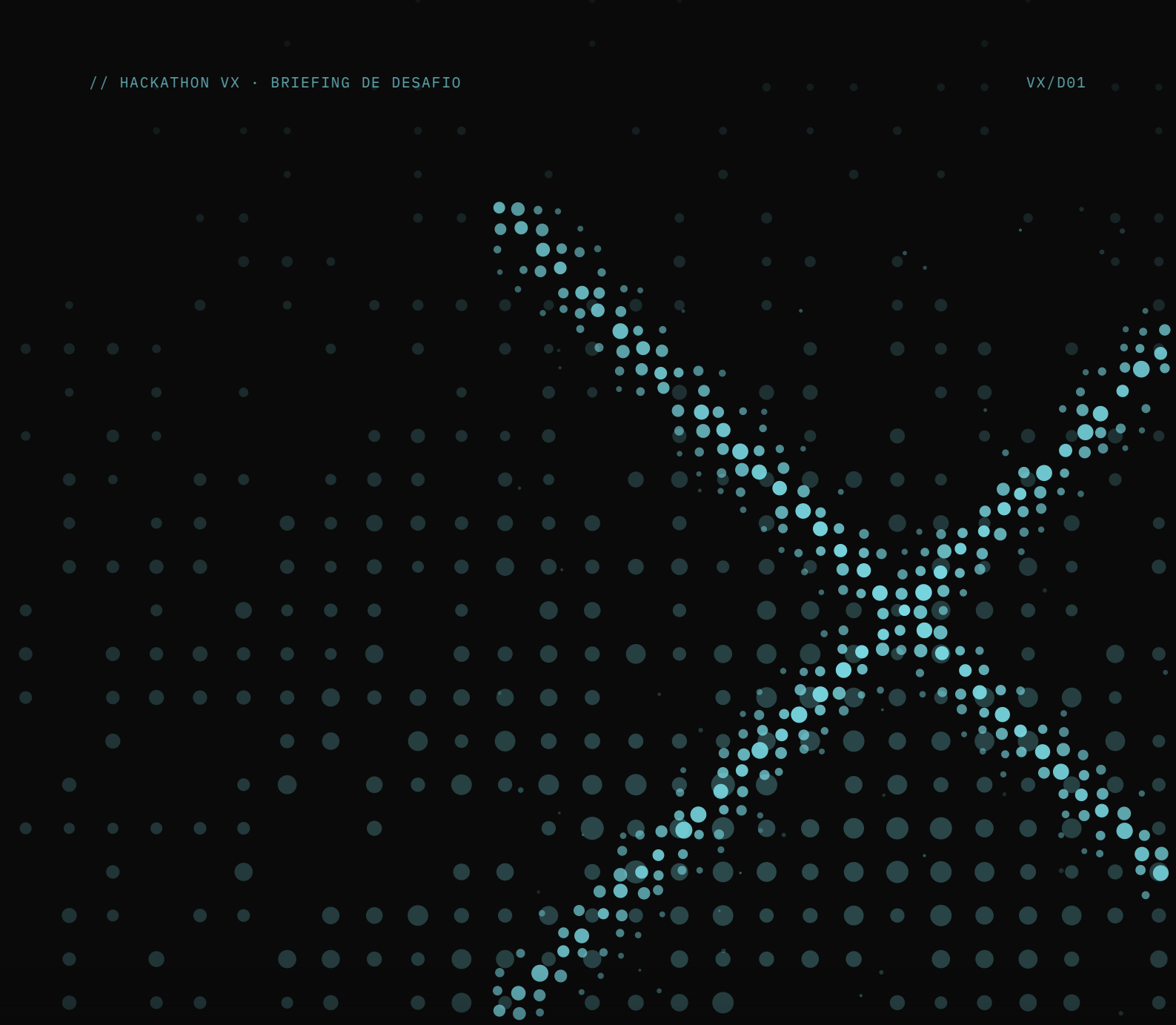


DESAFIO 01

Cadastro e saneamento de materiais

HACKATHON VX_

// 01 · CONTEXTO

A base que todo mundo usa e ninguém confia.

Toda grande operação industrial depende de um cadastro de materiais. Mineradoras, distribuidoras de energia, petroleiras e empresas de saneamento mantêm dezenas ou centenas de milhares de itens registrados: peças de reposição, insumos, ferramentas, equipamentos de proteção.

É a partir desse cadastro que a empresa compra, controla estoque, planeja manutenção, confere o que recebe e emite nota fiscal. Ele deveria ser a fonte da verdade.

// 02 · O PROBLEMA

A bagunça se acumula, e continua entrando.

O cadastro se deteriora com o tempo. Cada área cadastra do seu jeito, a descrição é texto livre, sistemas são migrados, empresas são incorporadas. O resultado é uma base em que o mesmo item aparece com vários códigos, descrições fogem do padrão descritivo de materiais (PDM), informações importantes estão faltando e classificações estão erradas.

Três exemplos do que isso significa na prática:

DUPLICIDADE · O MESMO ITEM COM TRÊS CÓDIGOS

```
10293847   VALVULA ESFERA 2POL INOX 316 ROSCA NPT
20384756   VALV ESF 2" AISI 316 NPT
10482213   VALVULA DE ESFERA DN 50 CORPO INOX 316 EXTREMIDADE NPT
```

```
2POL = 2" = DN 50   (duas polegadas)
INOX 316 = AISI 316   (o mesmo aço)
VALV ESF = VALVULA ESFERA   (abreviação)
```

Tudo indica que as três linhas descrevem a mesma válvula: de esfera, com duas polegadas, em inox 316 e rosca NPT. Só muda o jeito de escrever. Uma pessoa percebe, mas para o sistema são três textos diferentes, e portanto três itens, com três estoques. A usina compra mais de um enquanto os outros sobram no almoxarifado da mina. Quando a manutenção procura um código, não encontra os outros, e o equipamento fica parado esperando uma peça que já estava na casa.

INFORMAÇÃO FALTANDO · O QUE ESTÁ SENDO COMPRADO?

`17730415` PARAFUSO SEXTAVADO M12X50 ZINCADO

O cadastro diz o tipo do parafuso, a medida (M12X50: rosca de 12 mm e 50 mm de comprimento) e o acabamento. Falta a classe de resistência, que diz quanta força ele aguenta. É como pedir uma garrafa sem dizer se é de 500 ml ou de 1 litro: ninguém sabe se o parafuso é 8.8 ou 10.9, que têm preços e usos diferentes. O fornecedor cota o que quiser, as propostas não são comparáveis e, no recebimento, não dá para conferir se chegou o item certo. Montado no lugar errado, o parafuso mais fraco pode romper.

CLASSIFICAÇÃO ERRADA · O NCM QUE NÃO BATE

`24019866` PORCA SEXTAVADA M16 CLASSE 8 ZINCADA `NCM 7318.15.00`

O NCM é a classificação fiscal do item, e define os impostos da compra. Aqui, a porca está com o código de parafuso. A nota do fornecedor chega com o NCM certo, não bate com o pedido e o recebimento trava. Repetido em milhares de itens, vira imposto recolhido errado e risco com o fisco.

CAPITAL PARADO

O mesmo item estocado várias vezes, com códigos diferentes.

COMPRA FRAGMENTADA

Itens iguais comprados separados, sem escala para negociar.

OPERAÇÃO PARADA

Manutenção esperando uma peça que já estava no almoxarifado.

RISCO FISCAL

NCM errado que vira problema com o fisco.

Por isso, o problema tem três frentes:

SANEAMENTO · CORRIGIR A BASE QUE JÁ EXISTE

Juntar duplicidades, padronizar descrições e acertar unidade, NCM e grupo. Na válvula do exemplo de duplicidade, um dos três códigos continua ativo, agora com a descrição no padrão. Os outros dois são bloqueados e passam a apontar para ele, e o estoque dos três vira um só. A classe de pressão e o material exato não estavam em nenhum dos três registros: vieram do catálogo do fabricante (enriquecimento, por exemplo com IA) ou de uma confirmação manual, feita no sistema pelo responsável pelo cadastro.

```
ANTES · TRÊS CÓDIGOS ATIVOS PARA A MESMA VÁLVULA
10293847    VALVULA ESFERA 2POL INOX 316 ROSCA NPT
20384756    VALV ESF 2" AISI 316 NPT
10482213    VALVULA DE ESFERA DN 50 CORPO INOX 316 EXTREMIDADE NPT

DEPOIS · UM CÓDIGO ATIVO
10293847    VALVULA ESFERA; DIAMETRO NOMINAL: 2POL; CLASSE PRESSAO: 800#;
            MATERIAL CORPO: ACO INOX FORJADO A182 F316; ...
20384756    BLOQUEADO · USAR 10293847
10482213    BLOQUEADO · USAR 10293847
```

CADASTRO · PADRONIZAR O QUE ESTÁ CHEGANDO

Transformar um pedido de item novo, que chega em texto livre, ficha técnica ou catálogo, num cadastro no padrão. Antes de criar, conferir se o item já existe na base, e devolver o pedido quando falta informação.

```
PEDIDO      "preciso de 10 parafuso sextavado m16 x 60 galvanizado 8.8 din 933
            pra peneira"
CADASTRO    PARAFUSO SEXTAVADO; ROSCA: METRICA GROSSA; BITOLA: M16;
            COMPRIMENTO: 60MM; ...
```

ENRIQUECIMENTO · COMPLETAR O QUE FALTA

Buscar em fontes externas, como catálogos de fabricantes e normas técnicas, a informação que o cadastro não tem, e conferir antes de gravar. Cada dado novo precisa dizer de onde veio.

```
ANTES       ROL 6206-2RSH SKF
DEPOIS      ROLAMENTO RIGIDO ESFERAS; ...; DIAMETRO INTERNO: 30MM; DIAMETRO
            EXTERNO: 62MM; ...
FONTE       catálogo de rolamentos SKF
```

Cada time escolhe o ângulo que quer atacar.

// 03 · PERGUNTAS PARA COMEÇAR

Antes da primeira linha de código.



Entender bem o problema é metade do trabalho. Algumas perguntas para começar:

? Quem convive com esse problema no dia a dia, e do que essa pessoa precisa para confiar no resultado?

? O que faz dois registros serem o mesmo item? E quando parecem iguais, mas não são?

? O que custa mais caro: juntar dois itens diferentes ou deixar uma duplicidade passar?

? Quando falta uma informação, onde buscar, e como saber se a fonte é confiável?

? Quando a decisão pode ser automática, e quando precisa de alguém validando?

? Vale mais corrigir o que já existe ou impedir que o erro entre?

? Como provar que a base ficou melhor?

// 04 · OS DADOS

Uma empresa fictícia, com a bagunça do mundo real.

Cada time recebe:

01 Uma base de materiais de uma empresa industrial fictícia, com os problemas típicos de uma base real.

02 Um conjunto de pedidos de cadastro de itens novos, em formatos variados.

03 Material de referência sobre o padrão descritivo de materiais (PDM) adotado pela empresa.

Os últimos 15 registros da base de materiais são produtos reais. Fontes públicas, como catálogos de fabricantes, normas técnicas e a tabela oficial de NCM, podem ser usadas à vontade, desde que a fonte de cada dado seja registrada.

// 05 · O QUE ENTREGAR

MVP rodando e problema entendido.

MVP

Um MVP funcional, demonstrado na prática.

ANÁLISE

Uma análise de mercado e do problema.

PITCH

Cinco minutos para a banca.



IA PARA PROBLEMAS DE NEGÓCIO_